

TIPS

- **FUNCIONES**

- Dominio → valores que puede tomar x (variable independiente)
 - Fracciones → denominador $\neq 0$
 - Raíces → lo de adentro ≥ 0
 - Logaritmos → argumento > 0

- Rango → valores que puede tomar y (variable independiente)

-

- Identificación por forma:

x^2 es parábola $-\infty > x < \infty$

$\frac{1}{x}$ es una hipérbola, tiene asíntotas; $x \neq 0$

$\sqrt{x}$ empieza en un punto y crece lento; $x \geq 0$

e^x función exponencial crece explosivamente. $-\infty > x < \infty$

$\ln x \rightarrow$ solo existe para $x > 0$

- **INVERSA**

Solo existe para funciones que para un valor de x **solo hay 1** valor para y .

Por ejemplo: $f(x) = x^2$ tiene dos valores de x para una y . $x=2$ y $x=-2$ para $y=4$

Se tiene que elegir el dominio donde si tiene inversa

- **LIMITES**

Verificar que es 1 a 1 → reemplazar x por y ; y por $x \rightarrow$ despejar $y \rightarrow$ el resultado es la función inversa $f^{-1}(x)$

- **LIMITES**

sustituir directo → si no da indeterminación → ¡acabaste

Indeterminación $\rightarrow \frac{0}{0} \rightarrow$

- factorizar → si tienes polinomios.
- racionalizar → si ves una raíz.

→ simplificar → sustituye → acabaste

Limites cuando $x \rightarrow \infty$ en polinomios → dividir entre el mayor exponente.

Nota: no olvides que si un término está dentro de una raíz $\sqrt{x}$ y quieres dividirlo

entre x^2 debe entrar a la raíz como su cuadrado $\sqrt{\frac{x}{(x^2)^2}}$

- **CONTINUIDAD**

Para que sea continua:

- existe el límite

- existe $f(x)$
- son iguales

Tipos de discontinuidad:

- Removable o hueco: límite existe, pero $f(x)$ no coincide.
- Salto: límites laterales diferentes.
- Infinito $\rightarrow$ asíntota vertical.

Ejercicios:

1. Encuentra el dominio:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$$

2. Encuentra el dominio:

$$f(x) = \sqrt{x - 2}$$

3. Encuentra el dominio:

$$f(x) = \ln(x^2 - 9)$$

4. Identifica la gráfica:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Describe:

- dominio
- asíntotas
- comportamiento

5. Encuentra la inversa:

$$f(x) = 3x - 5$$

6. Sea la función:

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$$

- Encuentra el dominio
- Encuentra las asíntotas *

- Describe la forma de la gráfica
- Determina si tiene inversa.
- Encuentra $f^{-1}(x)$

7. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - x}$

10. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$

12. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x-3}}{x-9}$

13. Determina si es continua en $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 2 \\ 5 & x = 2 \end{cases}$$

14. Clasifica la discontinuidad:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$